附錄三 練習

1. 以 explicit 雙射 證明 $\mathbb{Z}$ 可數。請明確選用從 $\mathbb{N}^+$ 還是 $\mathbb{N}_0$ 開始的 慣例。
2. 使用 Cantor pairing

$$\pi(m,n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m \quad (m,n \in \mathbb{N}_0)$$

寫出前兩條 對角線 的 列舉，並說明為何這足以建立 $\mathbb{N}_0^2$ 的 countability。

3. 證明若 S 是 可數無限 set，而 $A \subseteq S$，則 A 是 可數。請分 有限 與 無限 A。
4. 判斷下列命題何時成立： (a) 兩個 可數 集合 的 聯集。 (b) 任意 有限 many 可數 集合 的 聯集。 (c) 可數無限多個 可數 集合 的 聯集。 在 (c) 明確區分「已同時指定 列舉」與「只知道每一集合 可數」。
5. 以 Cantor 對角線論證 證明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可數。請從假設存在完整 列舉 開始，定義 對角集合，並說明 contradiction。
6. 證明 $(0,1]$ 不可數。使用十進位展開時，先處理 eventually all 9 的 non-uniqueness。
7. 判斷並證明下列各集合是可數或不可數： (a) $\mathbb{Q}$ (b) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (c) 所有 有限子集 of $\mathbb{N}$ (d) 所有 子集 of $\mathbb{N}$
8. 寫出pairing π的反函數一般公式，反算z=18、35；證明每個z恰對應一序對，不能只列有限表。
9. 以二進位 支撐集建立有限子集 of $\mathbb{N}_0$與$\mathbb{N}_0$的雙射，計{0,2,5}的編碼與45的反函數；說明為何此法不能把所有無限子集編成有限整數。
10. 對f:A→P(A)證Cantor 定理，包含空A；解釋singleton 單射與不存在滿射如何一起給strict cardinal inequality。
11. 對兩個單射 f:A→B、g:B→A，完整驗證正文CSB構造的兩個分支、cross-case injectivity與滿射。套用A=$\mathbb{N}_0$、B=2$\mathbb{N}_0$時可選哪些f,g？
12. 證明三進位0/2編碼單射，必須估計首次不同位後所有尾項可抵銷的總量；再以有理數 cuts給 $\mathbb{R}$→P($\mathbb{N}_0$) 單射，推得同基數。
13. 證明所有algebraic reals可數、transcendental reals不可數；另解釋有限程式可數與所有二進位 functions不可數為何推出有不可計算函數，但不直接給任何指定函數的可計算性判定。
14. 計圓投影ϕ(t)在t=0、2、−2的值，核對反函數；證每個Q≠P都在像，並證加回P仍與$\mathbb{R}$同基數。
15. 證明 $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B)$ 若且唯若 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Appendix 3.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study